



GUÍA DEL ESTUDIANTE · GEOMETRÍA · GRADO 8° · PERIODO I

La sombra de la pirámide

Tales de Mileto y la medición de la gran pirámide

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que continuamente está abierto ante nuestros ojos (digo: el universo) [. . .] Está escrito en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas.»

— Galileo Galilei, *El ensayador* (1623), cap. 6 (trad. propia) [9]

Introducción

¿Cómo se mide la altura de un edificio sin subirse a él, o la distancia a un barco sin navegar hasta allá? Hace veintiséis siglos, cuenta la tradición, un sabio griego llamado Tales midió la altura de una pirámide de Egipto con un bastón y su sombra. No usó más que triángulos: comparar triángulos permite medir lo que no se puede tocar.

Este trimestre seguiremos a Tales. Aprenderemos las leyes de los ángulos de un triángulo, cuándo dos triángulos son iguales (*congruentes*) y cuándo uno es una ampliación del otro (*semejantes*); repetiremos el cálculo de la pirámide; demostraremos con papel el teorema de Pitágoras, y terminaremos con el teorema que lleva el nombre de Tales.

Al terminar este trimestre podrás:

- calcular ángulos de un triángulo y justificar sus propiedades;
- argumentar la congruencia de dos triángulos con los criterios LLL, LAL y ALA, y reconocer triángulos semejantes con AA, LLL y LAL;
- calcular alturas y distancias inaccesibles con semejanza de triángulos, con escalas y con el teorema de Tales;
- demostrar el teorema de Pitágoras con material concreto y usarlo para hallar cualquier lado de un triángulo rectángulo.

Este trimestre trabaja dos Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [14]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 8° · DBA 6). Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que configuran el diseño de un objeto.

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 8° · DBA 7). Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales.

Marco teórico

Un sabio de Mileto

Tales vivió en Mileto, una ciudad griega en la costa de la actual Turquía, aproximadamente entre el 624 y el 547 a. C. [11]. No se conserva nada escrito por él: todo lo que sabemos viene de autores que vivieron siglos después, y los historiadores advierten que a los hombres famosos de esa época se les atribuían descubrimientos que quizás no hicieron. Aun así, la tradición lo presenta como el primero que no se contentó con saber *que* algo es cierto en geometría, sino que quiso saber *por qué*.

Proclo, un filósofo que escribió hacia el año 450 d. C. apoyándose en una historia de la geometría hoy perdida de Eudemo (discípulo de Aristóteles), cuenta que Tales fue el primero en afirmar que los ángulos opuestos por el vértice son iguales y que en todo triángulo isósceles los ángulos de la base son iguales; y que calculó la distancia de los barcos en el mar con un método que requiere lo que hoy llamamos el criterio ángulo-lado-ángulo [16].

La sombra de la pirámide

La historia más famosa llega en dos versiones. Diógenes Laercio, en el siglo III d. C., cita a un autor anterior, Jerónimo de Rodas:

«Jerónimo cuenta que midió las pirámides por su sombra, tomando la observación a la hora en que nuestra sombra es tan larga como nosotros.»

— Diógenes Laercio, *Vidas de los filósofos ilustres* I.27 (trad. propia) [2]

Plutarco, en su *Banquete de los siete sabios*, pone en boca de un personaje otra versión, más geométrica, dirigida al propio Tales:

«Simplemente pusiste tu bastón derecho en el extremo de la sombra que proyectaba la pirámide y, formados dos triángulos por los rayos del sol, demostraste que la altura de la pirámide guardaba con la longitud del bastón la misma relación que una sombra con la otra.»

— Plutarco, *Banquete de los siete sabios*, *Moralia* 147A (trad. propia) [17]

Ninguna de las dos es un testimonio de la época: fueron escritas entre seis y ocho siglos después, y hay que tomarlas como **leyenda**. Lo que sí es cierto es la matemática: como los rayos del sol llegan paralelos, los dos triángulos son semejantes, y el método funciona. La pirámide más grande de Guiza, la del faraón Keops, medía originalmente unos 146 metros de altura [3], y su base es un cuadrado de unos 230 metros de lado [4].

Mil años antes de Pitágoras

La relación $a^2 + b^2 = c^2$ no la inventó Pitágoras. La tablilla babilónica Plimpton 322, escrita en Larsa (en el actual Irak) hacia 1820–1762 a. C. y guardada hoy en la Universidad de Columbia, contiene ternas de números que la cumplen [1]. Pitágoras nació en Samos, una isla a pocos kilómetros de Mileto, hacia el 570 a. C.; no escribió libros, y la historia de que sacrificó bueyes al descubrir el teorema viene de unos versos tardíos de autor incierto [10]. La demostración escrita más antigua

que conservamos es la de Euclides (*Elementos*, I.47, hacia el 300 a. C.), y el nombre «teorema de Pitágoras» se lo pusieron autores muy posteriores [6, 12].

El teorema se ha demostrado de muchísimas maneras. En 1876, James A. Garfield, entonces congresista y años después presidente de Estados Unidos, publicó en el *New-England Journal of Education* una prueba con un trapecio y tres triángulos rectángulos [8, 5]: en matemáticas se puede llegar a la misma verdad por caminos diferentes.

Los dos teoremas de Tales

Lo que en los países de habla hispana se llama «teorema de Tales» —una recta paralela a un lado de un triángulo corta los otros dos lados en segmentos proporcionales— aparece demostrado en los *Elementos* de Euclides (VI.2) [7]. En inglés, en cambio, *Thales' theorem* es otro resultado: todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto [13]. Es el que Diógenes Laercio, citando a Pánfila, atribuye a Tales cuando cuenta que fue el primero en inscribir un triángulo rectángulo en un círculo [2]. Los dos nombres honran al mismo personaje.

De la sombra a la órbita

Veinticinco siglos después, medir con triángulos seguía siendo cuestión de vida o muerte. **Katherine Johnson** (1918–2020), matemática estadounidense, entró en 1953 al laboratorio de la NACA (luego NASA) en Langley. Calculó la trayectoria del primer vuelo espacial tripulado de Estados Unidos (Alan Shepard, 1961) y, antes del vuelo orbital de John Glenn en 1962, él mismo pidió que ella comprobara a mano los números del computador. En 2015 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad [15].

TEMA 1

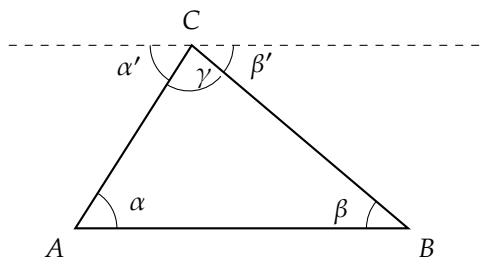
Ángulos de un triángulo

Hilo conductor. *Cuentan las fuentes que Tales viajó a Egipto. Los egipcios sabían medir terrenos, pero Tales se hacía otra pregunta: ¿por qué los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales? Antes de medir pirámides hay que conocer las leyes de los ángulos.*

Repaso. En las semanas 01 y 02 clasificamos los triángulos. Por sus lados: *equilátero* (tres lados iguales), *isósceles* (dos) y *escaleno* (ninguno). Por sus ángulos: *acutángulo* (tres ángulos agudos), *rectángulo* (uno recto) y *obtusángulo* (uno obtuso). Recuerda también que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales y que, si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos alternos internos son iguales.

Teorema 1 (Suma de los ángulos internos). *En todo triángulo, los tres ángulos internos suman 180° .*

Dos argumentos. Con papel: recorta un triángulo, corta sus tres esquinas y júntalas; forman un ángulo llano. Eso nos convence, pero no es una demostración (¿y si el papel se dobló un poco?). La demostración usa paralelas: por el vértice C se traza la recta paralela a AB. Los ángulos α' y β' son alternos internos con α y β , así que son iguales a ellos, y los tres ángulos en C forman un ángulo llano: $\alpha + \gamma + \beta = 180^\circ$. $\square$



La paralela por C: $\alpha' = \alpha$ y $\beta' = \beta$ (alternos internos).

Definición 1 (Ángulo externo). Un **ángulo externo** se forma entre un lado del triángulo y la prolongación del lado vecino. Es suplementario del ángulo interno adyacente, y por eso es igual a la **suma de los dos ángulos internos no adyacentes**. Los tres ángulos externos (uno en cada vértice) suman 360° .

Consecuencias. Un triángulo tiene a lo sumo un ángulo recto u obtuso; los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios; y, como sabía Tales, en un triángulo isósceles los ángulos de la base son iguales.

Ejemplo 1 (Un ángulo agudo doble del otro). Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son tales que uno es el doble del otro. Como son complementarios, $x + 2x = 90^\circ$ y $x = 30^\circ$: los tres ángulos miden 30° , 60° y 90° .

¿Para qué sirve? La cercha de un techo. Las cerchas que sostienen los techos de muchas casas y bodegas son triángulos isósceles. Si el carpintero conoce el ángulo del vértice de arriba, no necesita medir los otros dos: los calcula con la suma de ángulos, y así corta las piezas antes de subirlas.

- 1 El ángulo opuesto a la base de un triángulo isósceles mide 50° . ¿Cuánto miden los otros dos ángulos internos?
- 2 En el triángulo ABC , el ángulo con vértice en A mide 30° y el ángulo externo en B mide 110° . ¿Cuánto mide el ángulo C ?

- 3 Indica si la afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta: «Ningún triángulo puede tener más de un ángulo obtuso».
- 4 El ángulo opuesto a la base de un triángulo isósceles mide el doble de cada uno de los otros dos. ¿Cuánto miden los ángulos internos de ese triángulo?

EN RESUMEN

- Los ángulos internos de un triángulo suman 180° ; se demuestra con una paralela y los ángulos alternos internos.
- Un ángulo externo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes; los tres externos suman 360° .
- En un triángulo isósceles los ángulos de la base son iguales.

TEMA 2

Congruencia de triángulos

Hilo conductor. Según Eudemo, Tales calculaba desde la costa la distancia a un barco. Si se conocen un lado y los dos ángulos de sus extremos, el triángulo queda determinado: se puede copiar en tierra firme y medir allí la distancia que en el mar no se puede medir.

Definición 2 (Triángulos congruentes). Dos triángulos son **congruentes** si tienen sus lados y sus ángulos correspondientes iguales; es decir, si uno se puede llevar exactamente sobre el otro moviéndolo (trasladándolo, girándolo o reflejándolo). Se escribe $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, y el orden de las letras dice qué vértice corresponde a cuál: A con D, B con E y C con F.

No hace falta comparar los seis elementos: bastan tres bien escogidos.

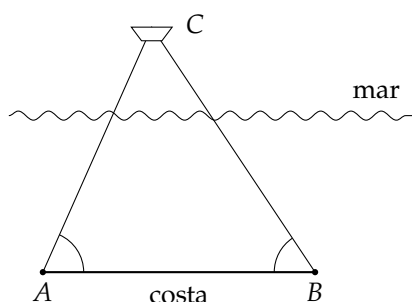
Teorema 2 (Criterios de congruencia). Dos triángulos son congruentes si tienen iguales:

- **LLL:** sus tres lados;
- **LAL:** dos lados y el ángulo comprendido entre ellos;
- **ALA:** dos ángulos y el lado comprendido entre ellos.

Cuidado: con tres ángulos no basta. Dos triángulos con los mismos tres ángulos pueden tener

distinto tamaño (piensa en un triángulo dibujado y su fotocopia ampliada). Tampoco basta, en general, con dos lados y un ángulo que *no* esté entre ellos: con el compás se pueden construir dos triángulos distintos con esos datos. Algunos libros dan «dos ángulos iguales» como criterio de congruencia: es un error, porque con dos ángulos iguales los triángulos solo son *semejantes* (tema siguiente).

Ejemplo 2 (El barco de Tales). Desde dos puntos A y B de la costa se ve un barco C . Se miden la distancia AB y los ángulos $\angle CAB$ y $\angle CBA$. En tierra firme, lejos del agua, se construye un triángulo $A'B'C'$ con $A'B' = AB$ y los mismos dos ángulos. Por ALA, $\triangle A'B'C' \cong \triangle ABC$, así que $A'C' = AC$: la distancia al barco se mide en tierra.



¿Para qué sirve? La rigidez del triángulo. Por el criterio LLL, tres barras de longitudes fijas solo forman un triángulo, con ángulos fijos: el triángulo no se deforma. Un marco de cuatro barras, en cambio, se aplasta. Por eso las torres de energía, los puentes metálicos y las cerchas de los techos están hechos de triángulos.

- 5 En cada caso se sabe lo que se indica sobre los triángulos ABC y DEF . ¿Qué criterio permite asegurar que son congruentes? Si ninguno, dilo.
- a) $AB = DE, BC = EF, CA = FD$. b) $AB = DE, \angle B = \angle E, BC = EF$.
c) $\angle A = \angle D, AB = DE, \angle B = \angle E$. d) $\angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$.
- 6 Desde dos puntos A y B de la playa, separados 100 m, se ve un barco C . El ángulo $\angle CAB$ mide 60° y el ángulo $\angle CBA$ mide 70° . Dibuja en tu cuaderno, a escala $1 \text{ cm} = 10 \text{ m}$, un triángulo con esos datos. ¿Qué criterio asegura que tu dibujo es una copia fiel del triángulo real? Mide en el dibujo y estima la distancia de A al barco.

EN RESUMEN

- Congruentes: mismos lados y mismos ángulos; uno se lleva sobre el otro con un movimiento. El orden de los vértices importa.
- Criterios: LLL, LAL (ángulo comprendido) y ALA (lado comprendido).
- Tres ángulos iguales *no* garantizan congruencia: solo semejanza.

TEMA 3

Semejanza de triángulos

Hilo conductor. *Tales frente a la pirámide: no puede subir a medirla, pero sí medir su sombra. Según Jerónimo, esperó la hora en que la sombra de una persona es igual a su estatura; según Plutarco, comparó la sombra de la pirámide con la de un bastón. La segunda versión funciona a cualquier hora del día. Veamos por qué.*

Definición 3 (Triángulos semejantes). Dos triángulos son **semejantes** si tienen sus ángulos correspondientes iguales y sus lados correspondientes proporcionales. El cociente entre lados correspondientes es la **razón de semejanza** k . Se escribe $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.

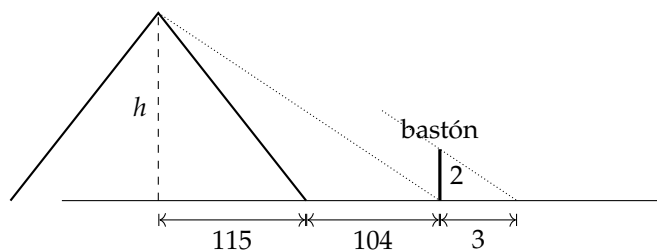
Teorema 3 (Criterios de semejanza). Dos triángulos son semejantes si:

- **AA:** tienen dos ángulos iguales (el tercero también lo será, porque todos suman 180°);
- **LLL:** sus tres lados son proporcionales;
- **LAL:** dos lados son proporcionales y el ángulo comprendido es igual.

La congruencia es el caso $k = 1$: dos triángulos congruentes son semejantes, pero dos semejantes no tienen por qué ser congruentes. Si la razón de semejanza es k , los perímetros también están en razón k (y, como curiosidad, las áreas en razón k^2).

Ejemplo 3 (La pirámide, a la manera de Plutarco). La base de la pirámide es un cuadrado de unos 230 m de lado, así que su centro está a 115 m de cada lado. Un día, la sombra sobresale 104 m desde el borde de la base. Un bastón de 2 m clavado en la punta de la sombra da una sombra de 3 m. Los rayos del sol son paralelos, así que forman el mismo ángulo con el suelo en los dos triángulos, y los dos tienen un ángulo recto: por AA son semejantes. La sombra de la pirámide, medida desde el centro de la base, es $115 + 104 = 219$ m, y

$$\frac{h}{219} = \frac{2}{3} \quad \Rightarrow \quad h = 146 \text{ m.}$$



La pirámide y el bastón (medidas en metros; el dibujo no está a escala). Las líneas punteadas son rayos de sol paralelos.

¿Para qué sirve? Planos y mapas. Un mapa a escala $1 : 50\,000$ es una figura semejante a la realidad con razón $k = \frac{1}{50\,000}$: cada centímetro del mapa representa $50\,000$ cm, es decir, 500 m. Por eso los ángulos del mapa son los mismos del terreno, y los triángulos que forman tres lugares en el mapa son semejantes a los reales.

7 ¿Son semejantes? Si lo son, di el criterio y la razón de semejanza.

- Un triángulo con ángulos de 40° y 60° y otro con ángulos de 60° y 80° .
- Un triángulo de lados $4, 6, 8$ y otro de lados $6, 9, 12$.
- Un triángulo de lados $3, 4, 5$ y otro de lados $6, 8, 11$.

8 A cierta hora de la mañana, un palo de escoba de $1,5$ m puesto vertical en el patio proyecta una sombra de 2 m. A la misma hora, la sombra de un edificio mide 24 m. ¿Cuánto mide el edificio? Explica por qué los dos triángulos son semejantes.

EN RESUMEN

- Semejantes: mismos ángulos y lados proporcionales, con razón k .
- Criterios: AA, LLL (lados proporcionales), LAL (dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual).
- Con rayos de sol paralelos, un objeto y su sombra forman triángulos semejantes a los de cualquier otro objeto a la misma hora: así se mide una altura inaccesible.

TEMA 4

Teorema de Pitágoras

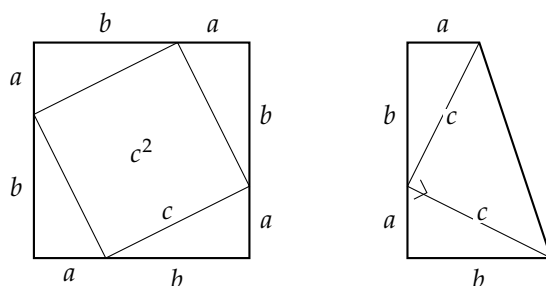
Hilo conductor. Una generación después de Tales, en la isla de Samos, a pocos kilómetros de Mileto, crece Pitágoras. La relación que lleva su nombre ya estaba en las tablillas babilónicas mil años antes. Lo que sí hicieron los griegos fue **demostrarla**.

En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto son los **catetos** (a y b) y el lado opuesto al ángulo recto, el más largo, es la **hipotenusa** (c).

Teorema 4 (Teorema de Pitágoras y su recíproco). En todo triángulo rectángulo, $a^2 + b^2 = c^2$. Y al revés: si los lados de un triángulo cumplen $a^2 + b^2 = c^2$, el triángulo es rectángulo.

Ejemplo 4 (Demostración con dos cuadrados). En un cuadrado de lado $a + b$ se colocan cuatro triángulos rectángulos iguales, de catetos a y b e hipotenusa c , como en la figura. En el centro queda un cuadrado de lado c (sus ángulos son rectos porque los dos ángulos agudos de cada triángulo suman 90°). El área del cuadrado grande, calculada de dos maneras:

$$(a + b)^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2 \implies a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2 \implies a^2 + b^2 = c^2.$$



Izquierda: los cuatro triángulos en el cuadrado de lado $a + b$. Derecha: el trapecio de Garfield.

Ejemplo 5 (La prueba de Garfield). El trapecio de la derecha tiene bases a y b y altura $a + b$, y está formado por dos triángulos rectángulos de catetos a y b y un triángulo rectángulo isósceles de catetos c . Igualando áreas,

$$\frac{(a + b)(a + b)}{2} = 2 \cdot \frac{ab}{2} + \frac{c^2}{2};$$

al multiplicar por 2 queda $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$, es decir, $a^2 + b^2 = c^2$. Es media figura de la demostración anterior.

Con el teorema se halla cualquier lado de un triángulo rectángulo: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ para la hipotenusa y $a = \sqrt{c^2 - b^2}$ para un cateto. Las **ternas pitagóricas** son tríos de enteros que cumplen la relación, como 3, 4, 5 o 5, 12, 13: la tablilla Plimpton 322 es la tabla de ternas más antigua que conocemos.

¿Para qué sirve? La escuadra del maestro de obra. Para comprobar que la esquina de una construcción es recta, los maestros de obra marcan 60 cm sobre un muro y 80 cm sobre el otro, y verifican que entre las marcas haya exactamente 1 m: es la terna 3, 4, 5 multiplicada por 20. Por el recíproco del teorema, si la medida da, la esquina es recta.

- 9** ¿Pueden ser los lados de un triángulo rectángulo (el mayor es la hipotenusa)? Justifica con el recíproco del teorema.
- a) 21, 20 y 29 b) 12, 16 y 20
- 10** En un triángulo rectángulo:
- a) los catetos miden 12 y 5. Halla la hipotenusa.
- b) un cateto mide 7 y la hipotenusa mide $\sqrt{53}$. Halla el otro cateto.
- 11** Para comprobar que la esquina de un muro es recta, un maestro de obra marca 60 cm sobre un muro y 80 cm sobre el otro, desde la esquina, y mide la distancia entre las dos marcas.
- a) ¿Cuánto debe medir si la esquina es recta?
- b) Si mide 98 cm, ¿el ángulo es mayor o menor que 90° ? Explica.
- 12** En un triángulo rectángulo un cateto mide 6 y la hipotenusa mide $6\sqrt{2}$. Halla la longitud del otro cateto.

EN RESUMEN

- En un triángulo rectángulo, $a^2 + b^2 = c^2$ (c : hipotenusa); y si $a^2 + b^2 = c^2$, el triángulo es rectángulo.
- Se demuestra comparando áreas: cuatro triángulos en un cuadrado de lado $a + b$, o el trapecio de Garfield.
- Hipotenusa: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$; cateto: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.

TEMA 5

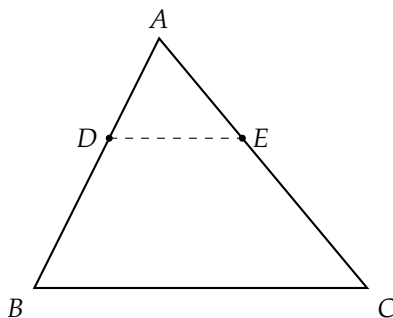
Teorema de Tales

Hilo conductor. Volvamos a la sombra de la pirámide. Lo que Tales usó no era un truco para un día de sol, sino una ley general de las rectas paralelas. Euclides la escribió unos dos siglos y medio después; hoy lleva el nombre de Tales.

Teorema 5 (Teorema de Tales). Si una recta paralela a un lado de un triángulo corta los otros dos lados, los divide en segmentos proporcionales: si $DE \parallel BC$, entonces

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}.$$

Y al revés (recíproco): si los segmentos son proporcionales, la recta DE es paralela a BC . Lo mismo vale para dos rectas cualesquiera cortadas por varias paralelas.



$DE \parallel BC$: el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC .

La razón es la del tema 3: los triángulos ADE y ABC comparten el ángulo A y tienen los ángulos en D y en B iguales (correspondientes entre paralelas), así que son semejantes por AA. En la pirámide, el rayo de sol que pasa por la punta del bastón es paralelo al que pasa por la cima.

Ejemplo 6 (Dividir un segmento sin medirlo). Para partir un segmento AB en tres partes iguales, se traza desde A una semirrecta auxiliar y se marcan en ella con el compás tres segmentos iguales, $AP_1 = P_1P_2 = P_2P_3$. Se une P_3 con B y por P_1 y P_2 se trazan paralelas a P_3B . Por el teorema de Tales, las paralelas cortan AB en segmentos proporcionales a los de la semirrecta, que son iguales: AB queda dividido en tres partes iguales.

En GeoGebra puedes construir la figura del teorema, mover los puntos y comprobar que las razones $\frac{AD}{DB}$ y $\frac{AE}{EC}$ siguen siendo iguales.

El otro teorema de Tales. En los libros en inglés, *Thales' theorem* es este: si AB es un diámetro de una circunferencia y C es cualquier otro punto de ella, el ángulo ACB es recto.

¿Para qué sirve? Franjas iguales sin regla graduada. Las líneas de un cuaderno son paralelas y equidistantes. Si pones una tira de papel inclinada sobre ellas, las líneas la cortan en partes iguales, sea cual sea su largo: es el teorema de Tales. Así se divide una cartulina en franjas iguales sin hacer cuentas.

- 13 En el triángulo ABC , $DE \parallel BC$ (D en AB , E en AC). Si $AD = 4$, $DB = 6$ y $AE = 5$, halla EC y AC .

- 14 En el triángulo ABC se marcan D en AB y E en AC . ¿Es DE paralela a BC ? Justifica con el recíproco del teorema de Tales.

- a) $AD = 3$, $DB = 4,5$, $AE = 4$, $EC = 6$.
b) $AD = 3$, $DB = 4,5$, $AE = 4$, $EC = 5$.

EN RESUMEN

- Teorema de Tales: una paralela a un lado de un triángulo corta los otros dos en segmentos proporcionales; y si son proporcionales, la recta es paralela.
- Es la semejanza del tema 3 vista de otra manera: el triángulo pequeño y el grande son semejantes por AA.
- Con paralelas se divide un segmento en partes iguales sin medirlo.

Cierre: medir sin tocar

De la sombra de un bastón a la trayectoria de una cápsula espacial: Tales —según la leyenda— midió una pirámide comparando triángulos; Pitágoras y Euclides demostraron relaciones que los babilonios ya usaban, y Katherine Johnson, veinticinco siglos después, confió vidas humanas a la misma geometría. La lección del trimestre: la congruencia copia, la semejanza agranda y achica, y los teoremas permiten medir sin tocar. Y otra lección: de Tales sabemos poco y se cuenta mucho, pero sus triángulos cualquiera los puede dibujar y comprobar. En el trimestre siguiente pasaremos de las figuras planas a los sólidos: el volumen de prismas y otros cuerpos.



Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Enuncia la suma de ángulos del triángulo, los criterios de congruencia y de semejanza y los teoremas de Pitágoras y de Tales; distingue congruente de semejante.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Justifica congruencias y semejanzas con el criterio adecuado; demuestra el teorema de Pitágoras con material concreto; calcula lados, alturas y distancias inaccesibles con semejanza, Pitágoras y Tales.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Argumenta sus respuestas con criterios y no con «se ve igual»; revisa sus medidas y cálculos.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Trabaja en equipo en las mediciones con sombras y en las construcciones; distingue lo demostrado de lo que se cuenta como leyenda.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Columbia University Libraries. «*Our Tools of Learning*»: *George Arthur Plimpton's Gifts to Columbia University* (exhibición en línea), Plimpton 322. Nueva York: Columbia University.
- [2] Diógenes Laercio (1925). *Lives of Eminent Philosophers*, vol. I (trad. R. D. Hicks; Loeb Classical Library, 184). Cambridge, MA: Harvard University Press. Libro I, 24 y 27.
- [3] Ministry of Tourism and Antiquities (Egipto). *The Great Pyramid*. <https://egymonuments.gov.eg>
- [4] ElGabry, M., Hamed, A., Yoshimura, S., Hussein, H. M., Maklad, M. y Salama, A. (2026). Architectural and geotechnical aspects affecting earthquake resilience for the antique Egyptian Khufu pyramid. *Scientific Reports*.
- [5] Ellermeyer, S. F. *James Garfield's Proof of the Pythagorean Theorem*. Kennesaw State University.
- [6] Euclides (ca. 300 a. C.). *Elementos*, Libro I, proposición 47 (edición electrónica de D. E. Joyce, Clark University).
- [7] Euclides (ca. 300 a. C.). *Elementos*, Libro VI, proposición 2 (edición electrónica de D. E. Joyce, Clark University).
- [8] Garfield, J. A. (1876, 1 de abril). Pons asinorum. *New-England Journal of Education*, 3(14), 161.
- [9] Galilei, G. (1623). *Il Saggiatore*. Roma: Giacomo Mascardi.
- [10] Huffman, C. (2024). Pythagoras. En E. N. Zalta y U. Nodelman (eds.), *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- [11] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. *Thales of Miletus*. MacTutor History of Mathematics, Universidad de St Andrews.
- [12] Maor, E. (2007). *The Pythagorean Theorem: A 4,000-Year History*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- [13] Weisstein, E. W. *Thales' Theorem*. MathWorld, Wolfram Research.
- [14] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [15] NASA. *Katherine Johnson Biography*. Langley Research Center.
- [16] O'Grady, P. Thales of Miletus. *Internet Encyclopedia of Philosophy*.
- [17] Plutarco (1928). Banquete de los siete sabios. En *Moralia*, vol. II (trad. F. C. Babbitt; Loeb Classical Library, 222), 147A. Cambridge, MA: Harvard University Press.